

Insuficiencia renal aguda y crónica

1. Introducción y relevancia clínica

La **insuficiencia renal** se define como la **disminución de la función excretora, reguladora y endocrina del riñón**, con acumulación de productos nitrogenados y alteración del equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base.

- **Insuficiencia renal aguda (IRA):** deterioro rápido y potencialmente reversible de la función renal, habitualmente en horas o días.
- **Insuficiencia renal crónica (IRC):** deterioro progresivo, irreversible y de larga evolución (≥ 3 meses).

La **IRA es frecuente en hospitalizados pediátricos** y su detección precoz es clave para evitar evolución a cronicidad.

La **IRC**, en cambio, constituye un problema creciente debido al aumento de supervivencia de niños con enfermedades renales congénitas o adquiridas.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Insuficiencia Renal Aguda (IRA)

Tipos fisiopatológicos:

Tipo	Mecanismo	Ejemplos
Prerrenal (70–80 %)	Disminución de la perfusión renal sin daño estructural	Deshidratación, shock, sepsis, insuficiencia cardíaca
Renal (intrínseca)	Daño estructural del parénquima renal	Necrosis tubular aguda, glomerulonefritis, nefrotoxinas

Posrenal	Obstrucción del flujo urinario	Litiasis, válvulas uretrales posteriores, tumor, malformaciones
-----------------	--------------------------------	---

□ En niños, la **IRA prerrenal por deshidratación o sepsis** es la más frecuente y reversible si se trata a tiempo.

b. Insuficiencia Renal Crónica (IRC)

Se caracteriza por la **pérdida progresiva e irreversible de nefronas funcionales**, que conduce a la disminución sostenida de la **tasa de filtración glomerular (TFG)**.

En niños, las principales causas son **malformaciones congénitas de las vías urinarias, displasia renal, reflujo vesicoureteral y glomerulopatías crónicas**.

c. Clasificación de la insuficiencia renal según TFG (KDIGO adaptado a pediatría)

Estadio	TFG (ml/min/1.73 m ²)	Clasificación
G1	≥90	Normal o alta
G2	60–89	Disminución leve
G3a	45–59	Moderada leve
G3b	30–44	Moderada severa
G4	15–29	Grave
G5	<15	Falla renal terminal (necesita diálisis o trasplante)

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a.

Insuficiencia renal aguda

Síntomas:

- Oliguria (<1 ml/kg/h) o anuria.
- Náuseas, vómitos.
- Edema, aumento de peso.
- Letargia, irritabilidad.
- Disnea (por edema pulmonar).

Signos:

- Hipertensión arterial.
 - Edemas periféricos o generalizados.
 - Estertores basales, hepatomegalia.
 - En casos graves: convulsiones, coma urémico.
-

b.

Insuficiencia renal crónica

Síntomas progresivos:

- Poliuria, polidipsia.
- Retraso del crecimiento.
- Palidez (anemia).
- Náuseas, vómitos matutinos.
- Halitosis urémica.

- Osteodistrofia renal (dolor óseo, deformidades).

Signos:

- Hipertensión arterial persistente.
- Retraso pondoestatural.
- Soplo cardíaco funcional (anemia).
- Signos de hipocalcemia crónica (tetania, fracturas).

c. Diagnóstico diferencial (IRA vs IRC)

Característica	IRA	IRC
Inicio	Brusco (horas–días)	Lento (meses–años)
Tamaño renal (ecografía)	Normal o aumentado	Disminuido, hiperecogénico
Anemia	Ausente	Presente
Osteodistrofia	No	Sí
Reversibilidad	Frecuente	Irreversible

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a. Laboratorio

Parámetro	Hallazgo
Urea y creatinina	Elevadas
Electrolitos plasmáticos	$\uparrow K^+$, $\uparrow P$, $\downarrow Ca^{2+}$, $\downarrow Na^+$
EAB	Acidosis metabólica
Hemograma	Anemia normocítica normocrómica
Orina completa	Densidad, sedimento, cilindros
Proteinuria / microalbuminuria	Presente en IRC o daño glomerular

b. Cálculo de la TFG (fórmula de Schwartz modificada)

$$TFG = \frac{k \times \text{talla (cm)}}{\text{creatinina (mg/dL)}}$$

Donde $k = 0.413$ en niños.

c. Imágenes

- **Ecografía renal:** evalúa tamaño, ecogenicidad y obstrucción.
- **Cistografía miccional:** descarta reflujo o válvulas uretrales.
- **Gammagrafía DMSA:** daño cortical o cicatrices.

d. Criterios diagnósticos (KDIGO)

IRA: aumento de creatinina $\geq 0,3$ mg/dL en 48 h o disminución del volumen urinario $< 0,5$ ml/kg/h por > 6 h.

IRC: TFG < 60 ml/min/1.73 m² por ≥ 3 meses o daño renal estructural persistente.

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / SOCHIPE / KDIGO)

a.

Insuficiencia renal aguda

Objetivos:

1. Corregir causa prerrenal o posrenal.
2. Mantener homeostasis hídrica, electrolítica y ácido-base.
3. Prevenir complicaciones metabólicas.

Tipo	Manejo
Prerrenal	Reposición hídrica (SF 20 ml/kg), tratar shock o sepsis, evitar sobrecarga.
Renal (intrínseca)	Suspender nefrotóxicos, manejar hiperkalemia y acidosis, diuréticos (furosemida 1–2 mg/kg) si hay respuesta.
Posrenal	Desobstruir vía urinaria (sondaje o derivación).

b. Indicaciones de diálisis en IRA

- Hiperkalemia ($> 6,5$ mEq/L) refractaria.
- Acidosis metabólica grave (pH $< 7,1$).

- Sobrecarga de volumen resistente a diuréticos.
- Uremia sintomática (encefalopatía, pericarditis).
- Creatinina o urea en ascenso rápido.

Modalidades: diálisis peritoneal (más usada en niños), hemodiálisis o hemofiltración continua en UCI.

C.

Insuficiencia renal crónica

Objetivos:

1. Retardar progresión del daño renal.
2. Corregir complicaciones metabólicas.
3. Preparar para diálisis o trasplante.

Medida	Detalle
Control de PA	Mantener <p90 con IECA o ARA II.
Restricción proteica moderada	0,8–1 g/kg/día.
Corrección de acidosis metabólica	Bicarbonato VO.
Tratamiento de anemia	Eritropoyetina humana recombinante + hierro.
Control del metabolismo óseo	Calcio, vitamina D activa, quelantes de fósforo.

Vacunación completa

Incluye hepatitis B antes de diálisis.

d. Terapia de reemplazo renal crónica

- **Diálisis peritoneal ambulatoria continua:** preferida en niños pequeños.
 - **Hemodiálisis:** en adolescentes o fallo de DP.
 - **Trasplante renal:** tratamiento definitivo.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Explicación
Hiperkalemia	Por excreción reducida. Riesgo de arritmia fatal.
Sobrecarga de volumen	Edema pulmonar, hipertensión.
Acidosis metabólica	Disminución del bicarbonato plasmático.
Anemia	Déficit de eritropoyetina.
Osteodistrofia renal	Alteración del metabolismo calcio-fósforo-vitamina D.
Retraso del crecimiento	Multifactorial (nutrición, acidosis, anemia).
Pronóstico:	

- IRA prerrenal: reversible en días si tratada precozmente.
 - IRC: progresiva, requiere manejo multidisciplinario.
 - Trasplante renal ofrece la mejor calidad de vida a largo plazo.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. **Causa más frecuente de IRA en niños:** deshidratación y sepsis.
2. **Diferencia IRA vs IRC:** tamaño renal y reversibilidad.
3. **Medir diuresis y creatinina seriada** es fundamental para diagnóstico.
4. **Fórmula de Schwartz** para estimar TFG en pediatría.
5. **IECA/ARA II** ralentizan progresión en IRC proteinúrica.
6. **Indicaciones de diálisis:** hiperkalemia, acidosis, sobrecarga, uremia.
7. **Principal causa de IRC en Chile:** malformaciones congénitas renales y RVU.

☐ Errores frecuentes:

- Diagnosticar IRA sin evaluar diuresis.
 - Usar AINES o aminoglucósidos en niños con hipovolemia.
 - Reponer líquidos sin monitorizar balance.
 - No reconocer signos de sobrecarga de volumen.
 - Retrasar la derivación a nefrología o diálisis.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **IRA:** deterioro rápido y reversible de función renal; causa más frecuente: prerrenal.

2. **IRC:** pérdida progresiva e irreversible de nefronas; TFG $<60 \text{ ml/min/1.73 m}^2$ >3 meses.
3. **Diagnóstico:** elevación de creatinina + oliguria.
4. **Tratamiento:** corregir causa, manejar electrolitos, prevenir complicaciones.
5. **Indicaciones de diálisis:** hiperkalemia, acidosis, sobrecarga, uremia.
6. **IRC:** control PA, anemia, acidosis y metabolismo mineral.
7. **Trasplante renal** = tratamiento definitivo.